ОНТОЛОГИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ВИДЕОКАРТА

Тестирование онтологии
Листов 27

Руководитель команды	Шегай Павел Игоревич
Технический писатель	Дергалов Никита Олегович
Тестировщик	Каракешишян Дмитрий Мгерович
Разработчик	Вохрамеев Михаил Викторович
Системный аналитик	Карузин Иван Михайлович

Москва 2026

РЕФЕРАТ

Отчёт 27 с., 28 рис., 18 табл., 9 источн., 2 прил.

ОНТОЛОГИЯ, OWL 2 DL, PROTÉGÉ, HERMIT, ЛОГИЧЕСКИЙ ВЫВОД, DL QUERY, ВИДЕОКАРТА, ТЕСТИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ

Объектом испытаний является онтология предметной области «Видеокарта» (файл videocard.owl, версия 1.0.0), разработанная в редакторе Protégé Desktop.

Цель работы — подтвердить соответствие онтологии требованиям технического задания (ТЗ, версия 1.4) путём проведения испытаний T01–T11 раздела 8 ТЗ.

В ходе работы зафиксирована контрольная среда, подготовлены эталонные ответы на восемь контрольных вопросов, проверены состав модели и карточки полноты учебных моделей U01–U08, выполнен логический вывод reasoner HermiT 1.4.3, выполнены восемь запросов DL Query, проведены четыре отрицательных теста на тестовых копиях и проверена воспроизводимость результатов после повторного открытия файла.

Все 11 испытаний пройдены. Онтология согласована, принадлежность моделей определяемым классам получена выводом, ответы на все контрольные вопросы совпали с эталоном, отрицательные тесты обнаружили предусмотренные дефекты. Дефектов, требующих исправления, не выявлено; сформулированы рекомендации по уточнению диаграмм.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ 2
СОДЕРЖАНИЕ 3
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 4
ВВЕДЕНИЕ 5
1 Контрольная среда и объект испытаний 6
2 Контрольный набор и эталонные ответы 8
2.1 Учебные модели U01–U08 8
2.2 Эталонные ответы на контрольные вопросы 8
3 Проведение испытаний 10
3.1 Испытание T01. Соответствие описания, словаря и диаграмм 10
3.2 Испытание T02. Состав сущностей, типы и аннотации 12
3.3 Испытание T03. Карточки полноты восьми моделей 13
3.4 Испытание T04. Согласованность финальной версии 15
3.5 Испытание T05. Контрольные запросы 15
3.6 Испытание T06. Отрицательный тест: несовместимое охлаждение . 18
3.7 Испытание T07. Отрицательный тест: два GPU у одной карты 18
3.8 Испытание T08. Отрицательный тест: недопустимый объём памяти 19
3.9 Испытание T09. Отрицательный тест: пропуск обязательной связи. 20
3.10 Испытание T10. Повторное открытие файла 21
3.11 Испытание T11. Комплектность передаваемых материалов 22
4 Сводные результаты и замечания 22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 25
ПРИЛОЖЕНИЕ А 26
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 27

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ТЗ — техническое задание «Онтология предметной области Видеокарта», версия 1.4.

OWL 2 DL — язык веб-онтологий OWL 2, профиль дескрипционной логики.

IRI — интернационализированный идентификатор ресурса.

Reasoner — модуль логического вывода (в работе — HermiT).

DL Query — вкладка Protégé для выполнения запросов в синтаксисе Manchester OWL.

U01–U08 — идентификаторы учебных (контрольных) моделей видеокарт.

T01–T11 — испытания по таблице раздела 8 ТЗ.

Тестовая копия — копия онтологии с намеренно внесённым дефектом; в финальный файл не включается.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчёт оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32–2017 и содержит протокол испытаний, предусмотренный разделом 8 ТЗ и пунктом 5 ТЗ (комплект документации). Испытания выполнены на этапе 4 плана работ (дни 10–12: «Классификация, контрольные запросы и отрицательные тесты»), ответственные — Каракешишян Д. М. и Вохрамеев М. В.

Задачи испытаний:

– зафиксировать контрольную среду, версию и контрольную сумму испытываемого файла;

– подготовить эталонные ответы на восемь контрольных вопросов (п. 4.3 ТЗ) с положительными и отрицательными примерами;

– выполнить испытания T01–T11 и для каждого записать исходные условия, действия, ожидаемый и фактический результат, отметку о прохождении;

– подтвердить результаты снимками экрана Protégé;

– убедиться, что тестовые копии с противоречиями отделены от финальной онтологии.

Каждый тест в разделе 3 содержит исходные условия, действия, ожидаемый результат, фактический результат и отметку о прохождении, как требует п. 8.1 ТЗ.

1 Контрольная среда и объект испытаний

До начала проверок зафиксированы версии программного обеспечения, конфигурация компьютера, версия файла, дата испытаний и контрольная сумма (п. 8.1 ТЗ). Сведения приведены в таблице 2; окно «About» Protégé показано на рисунке 1.

Таблица 2 — Контрольная среда

Параметр	Значение
Редактор онтологий	Protégé Desktop 5.6.9 (требование ТЗ: 5.6.9 или новее — выполнено)
Reasoner	HermiT 1.4.3.456 (OWL 2 DL)
Плагин запросов	DL Query 4.0.1
Прочие плагины	ELK 0.6.0, Explanation Workbench 3.0.1, Existential Query 2.0.0, Browser View 3.0.3, Cellfie 2.1.0
Компьютер	DESKTOP-SKOKFFP, Windows (x64), Java-память Protégé — до 23 552 МБ
Испытываемый файл	videocard.owl, versionIRI https://example.org/ontologies/videocard/1.0.0
Размер файла	64 769 байт
Контрольная сумма SHA-256	d8ac600a45ce642deee38be726ae5d0d81f9e47967a9e1bb07a66b5005ae3661
Метрики онтологии	аксиом 472, логических 253; классов 16 (с owl:Thing); объектных свойств 10; свойств данных 7; индивидов 41
Дата испытаний	10.10.2026
Исполнитель	Каракешишян Д. М.

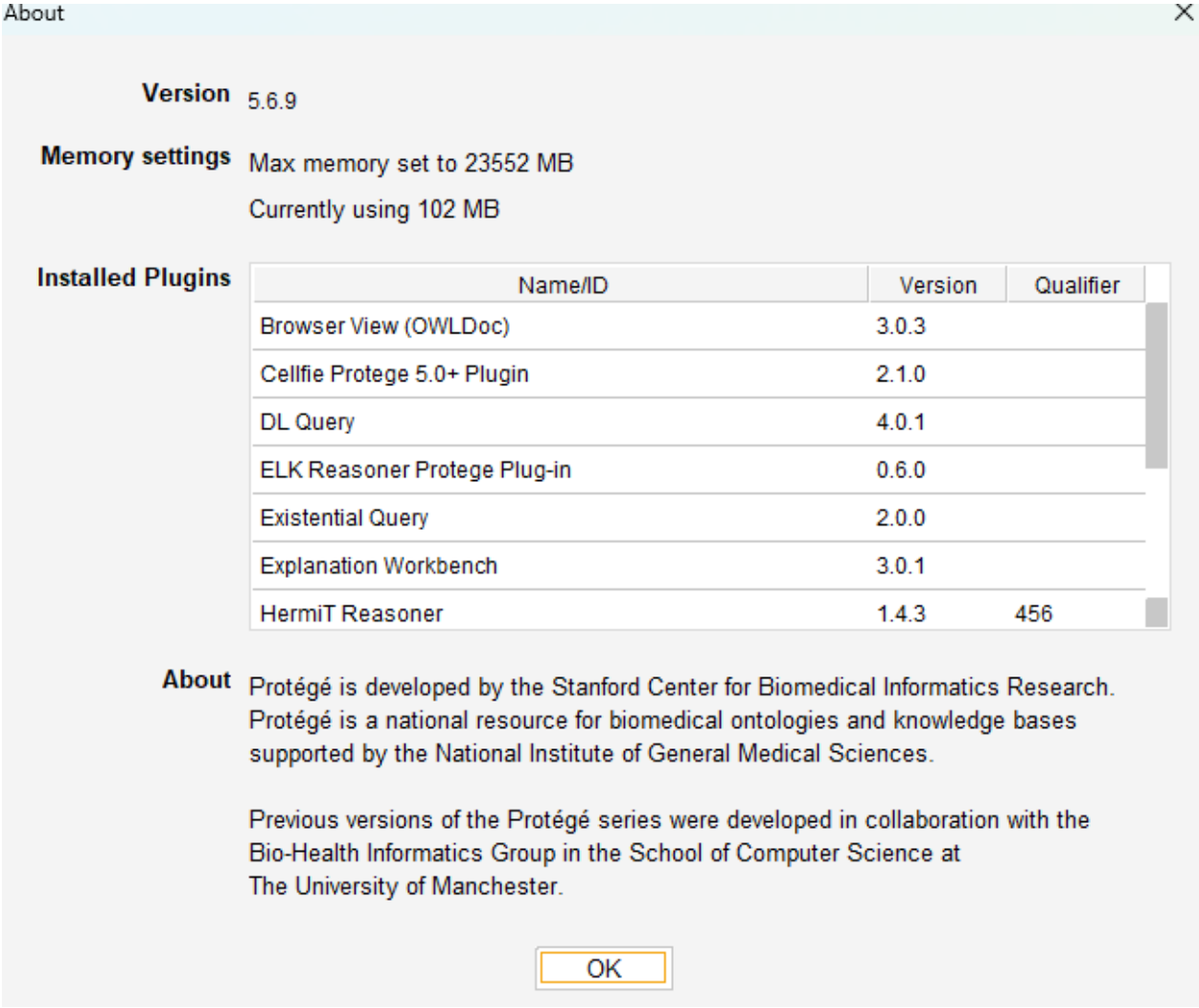


Рисунок 1 — Версии Protégé и установленных плагинов (Help → About)

Отрицательные тесты T06–T09 выполнялись в рабочей копии файла (папка copy_test) с последующей отменой тестовых аксиом; изменения в файл не сохранялись. Контрольная сумма финального файла после испытаний не изменилась.

2 Контрольный набор и эталонные ответы

2.1 Учебные модели U01–U08

Явно заданные значения контрольных моделей извлечены из файла онтологии и сверены с таблицей 5 ТЗ (таблица 3). Все значения совпадают с ТЗ; модели объявлены попарно различными аксиомой owl:AllDifferent.

Таблица 3 — Явные значения контрольных моделей

Модель	Память	Охлаждение	GPU	Интерфейс	Видеовыходы	Произв.
U01	4 ГиБ GDDR5	пассивное	G1	PCIe 3.0 x16	HDMI, VGA	P1
U02	8 ГиБ GDDR6	активное, 2 вент.	G2	PCIe 4.0 x16	DisplayPort, HDMI	P1
U03	12 ГиБ GDDR6	активное, 2 вент.	G3	PCIe 4.0 x16	DisplayPort, HDMI	P2
U04	16 ГиБ GDDR6	активное, 3 вент.	G4	PCIe 4.0 x16	DisplayPort, HDMI	P2
U05	6 ГиБ GDDR6	активное, 2 вент.	G2	PCIe 3.0 x16	DVI, HDMI	P1
U06	8 ГиБ GDDR6	пассивное	G3	PCIe 3.0 x16	DVI, HDMI	P2
U07	24 ГиБ GDDR6X	активное, 3 вент.	G5	PCIe 5.0 x16	DisplayPort, HDMI	P2
U08	2 ГиБ GDDR5	пассивное	G1	PCIe 3.0 x16	DVI, VGA	P1

2.2 Эталонные ответы на контрольные вопросы

Эталоны для вопросов 3, 5 и 8 заданы в п. 8.2 ТЗ. Для остальных вопросов параметры запроса и эталоны зафиксированы тестировщиком до запуска испытаний по данным таблицы 3. Для каждого вопроса указан отрицательный пример — модель, которая не должна попасть в ответ (таблица 4).

Таблица 4 — Контрольные вопросы, запросы DL Query и эталоны

№	Вопрос (п. 4.3 ТЗ)	Запрос DL Query	Эталон	Отр. пример
1	Модели производителя P1	VideoCardModel and producedByManufacturer value P1	U01, U02, U05, U08	U03
2	Модели с GPU G2	VideoCardModel and usesGPU value GPU_G2	U02, U05	U01
3	Память не менее 8 ГиБ	CardWith8GBMemory	U02, U03, U04, U06, U07	U05
4	Тип памяти GDDR6	VideoCardModel and hasMemory some (hasMemoryType value GDDR6)	U02, U03, U04, U05, U06	U01
5	Активное охлаждение	CardWithActiveCooling	U02, U03, U04, U05, U07	U06
6	Видеовыход	VideoCardModel and	U02, U03, U04,	U05

№	Вопрос (п. 4.3 ТЗ)	Запрос DL Query	Эталон	Отр. пример
	DisplayPort	hasVideoOutput value DisplayPort	U07	
7	Интерфейс PCIe 3.0 x16	VideoCardModel and hasInterface value PCIe_3_0_x16	U01, U05, U06, U08	U02
8	Память ≥ 8 ГиБ и активное охлаждение	CardWith8GBMemory and CardWithActiveCooling	U02, U03, U04, U07	U06

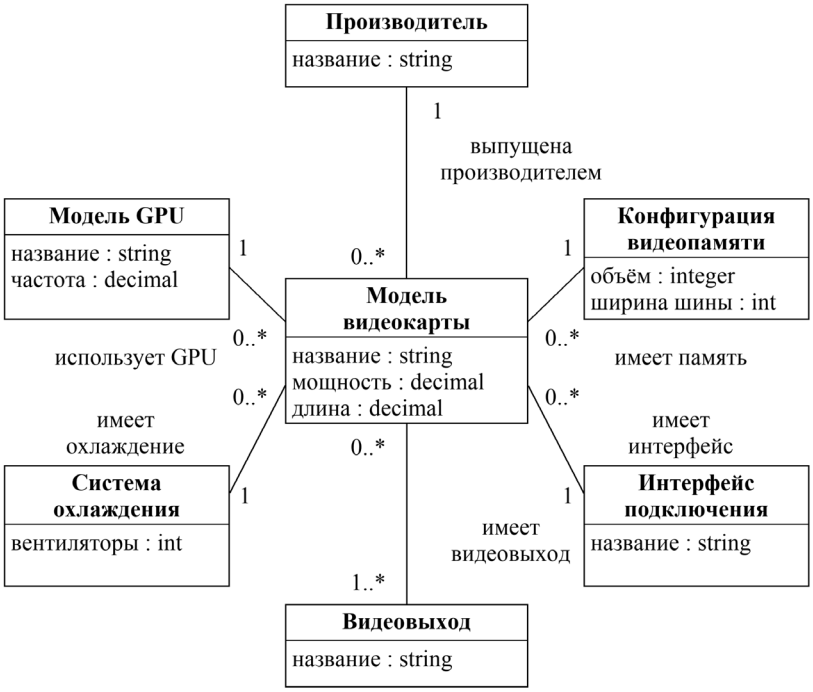
3 Проведение испытаний

Ниже для каждого испытания приведены исходные условия, действия, ожидаемый и фактический результаты, отметка о прохождении и подтверждающие снимки экрана.

3.1 Испытание Т01. Соответствие описания, словаря и диаграмм

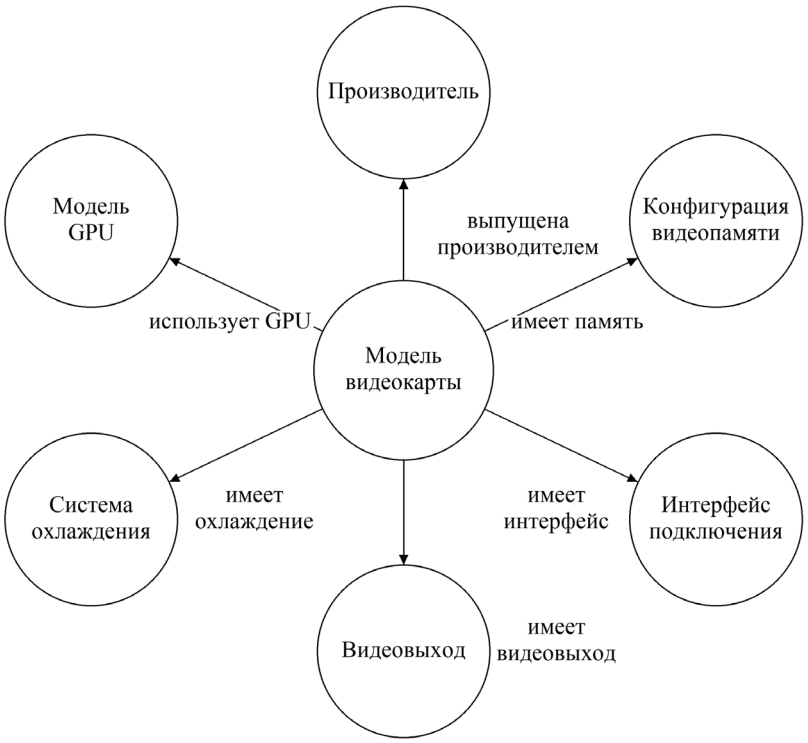
Таблица 5 — Протокол испытания Т01

Поле	Содержание
Пункты ТЗ	4.1.1–4.1.4
Исходные условия	ТЗ v1.4 с таблицами 1–3 и приложением 1 (UML-диаграмма классов, IDEF5-схема); файл videocard.owl.
Действия	Сопоставлены наименования понятий таблицы 1, свойств таблиц 2–3 с метками (rdfs:label) сущностей онтологии; сопоставлены классы и связи на UML- и IDEF5-диаграммах с объектными свойствами.
Ожидаемый результат	Границы заданы; все обязательные понятия определены; схемы согласованы с таблицами 1–3; указаны источники.
Фактический результат	Все 13 понятий таблицы 1, 10 объектных свойств таблицы 2 и 7 свойств данных таблицы 3 присутствуют в онтологии с совпадающими русскими метками и определениями. Имена связей на обеих диаграммах совпадают с метками объектных свойств, направления связей IDEF5 соответствуют domain → range. Источники приведены в приложении 2 ТЗ. Замечания (не влияют на приёмку): на диаграммах не показаны вспомогательные понятия «Тип памяти», «Архитектура GPU», «Назначение»; на UML атрибут «объём» указан как integer, тогда как в таблице 3 и онтологии — positiveInteger.
Отметка	ПРОЙДЕН (с замечаниями к диаграммам, см. раздел 4)



Единицы измерения атрибутов приведены в таблице 3

Рисунок 2 — UML-диаграмма классов из ТЗ (объект сверки)



Круг — вид сущностей; стрелка — бинарное отношение

Рисунок 3 — IDEF5-схема из ТЗ (объект сверки)

3.2 Испытание T02. Состав сущностей, типы и аннотации

Таблица 6 — Протокол испытания T02

Поле	Содержание
Пункты ТЗ	4.2.1–4.2.4; 4.4.1
Исходные условия	Файл videocard.owl открыт в Protégé 5.6.9.
Действия	Открыт файл; просмотрены вкладка Active ontology (метрики), иерархия классов, списки объектных свойств и свойств данных; для каждой сущности проверены domain, range, rdfs:label и rdfs:comment.
Ожидаемый результат	Все обязательные классы и свойства присутствуют; domain/range корректны; модель соответствует OWL 2 DL; есть метки и определения.
Фактический результат	15 пользовательских классов (13 обязательных + 2 определяемых), 10 объектных и 7 свойств данных. Domain и range всех свойств совпадают с таблицами 2–3 ТЗ; диапазоны: volumeGiB, busWidthBit — xsd:positiveInteger, fanCount — xsd:nonNegativeInteger, frequencyMHz, powerW, lengthMM — xsd:decimal с ограничением > 0. Domain свойства name задан объединением классов (п. 4.2.4). У всех сущностей есть rdfs:label и rdfs:comment на русском языке. HermiT (OWL 2 DL reasoner) загрузил онтологию без ошибок профиля.
Отметка	ПРОЙДЕН

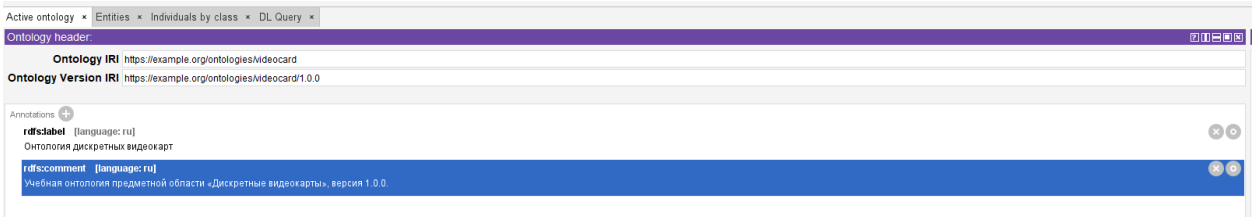


Рисунок 4 — Заголовок онтологии: IRI, версия, аннотации

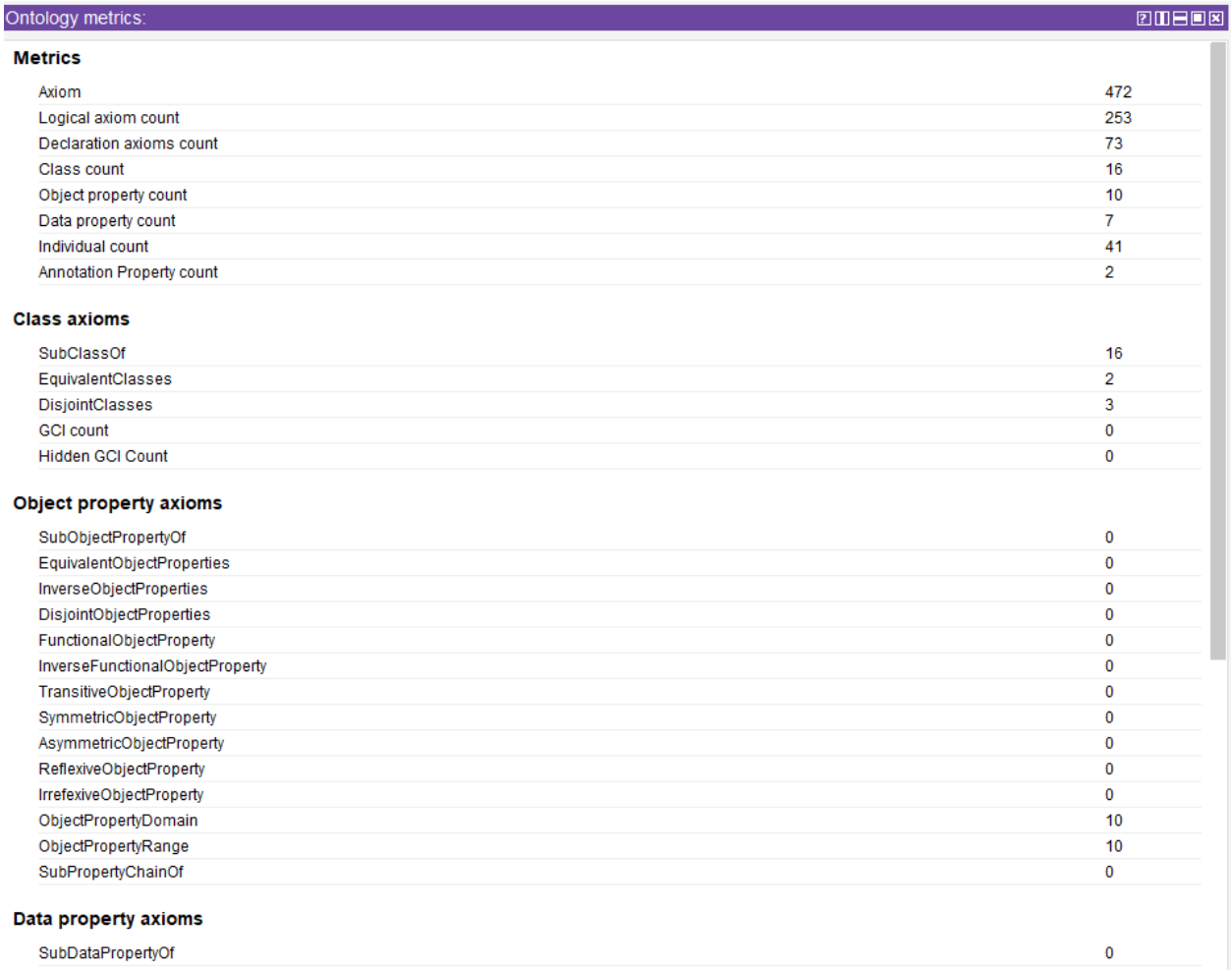


Рисунок 5 — Метрики онтологии videocard.owl в Protégé

3.3 Испытание T03. Карточки полноты восьми моделей

Таблица 7 — Протокол испытания T03

Поле	Содержание
Пункты ТЗ	4.2.5; 4.4.4–4.4.5
Исходные условия	Вкладка Individuals by class, класс VideoCardModel.
Действия	Последовательно выбраны индивиды U01–U08; в панели Property assertions проверены явно записанные значения.
Ожидаемый результат	В каждой карточке есть обязательные связи; пять единичных связей (usesGPU, hasMemory, hasCooling, hasInterface, producedByManufacturer) заданы ровно одним значением, видеовыходов — не менее одного.
Фактический результат	У каждой из 8 моделей пять единичных связей заданы ровно одним значением, hasVideoOutput — двумя значениями, заданы также hasPurpose, name, lengthMM, powerW. Пропусков нет. Карточки приведены на рисунках 6–13.
Отметка	ПРОЙДЕН

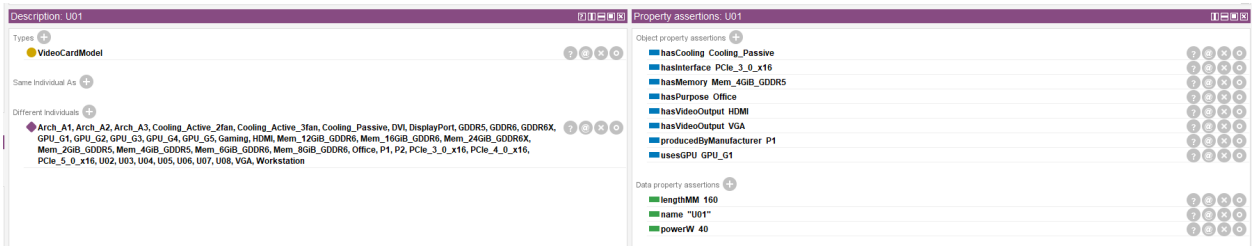


Рисунок 6 — Карточка полноты модели U01

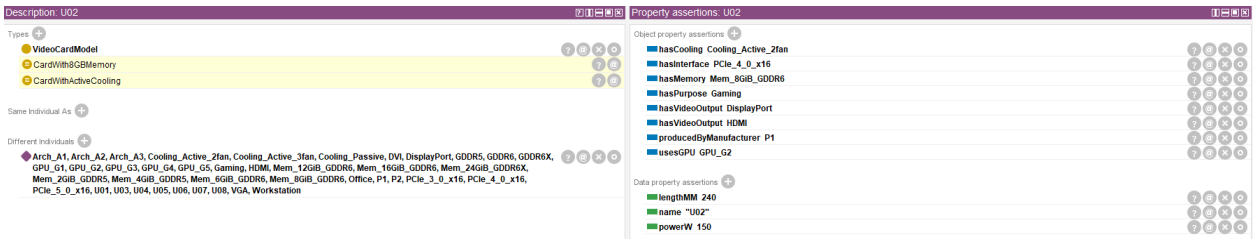


Рисунок 7 — Карточка полноты модели U02

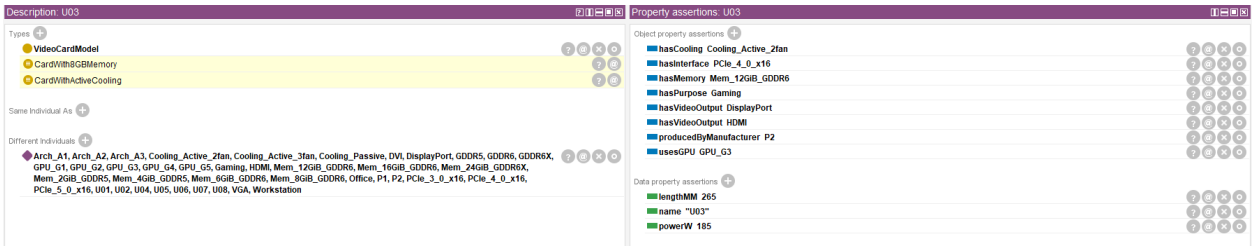


Рисунок 8 — Карточка полноты модели U03

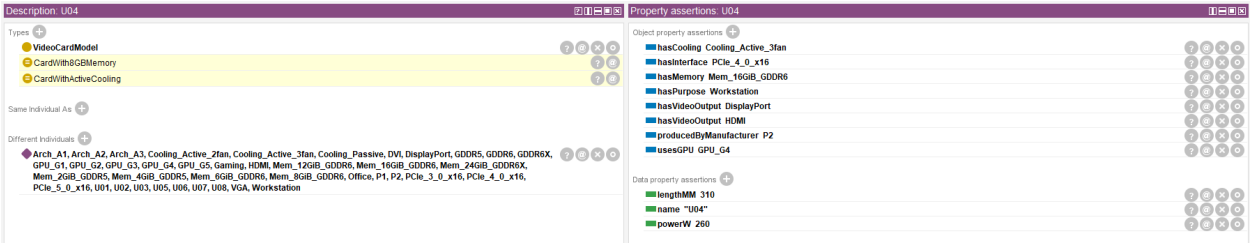


Рисунок 9 — Карточка полноты модели U04

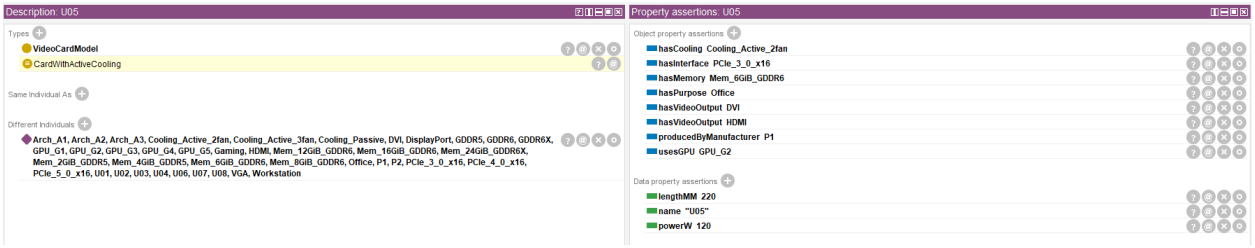


Рисунок 10 — Карточка полноты модели U05

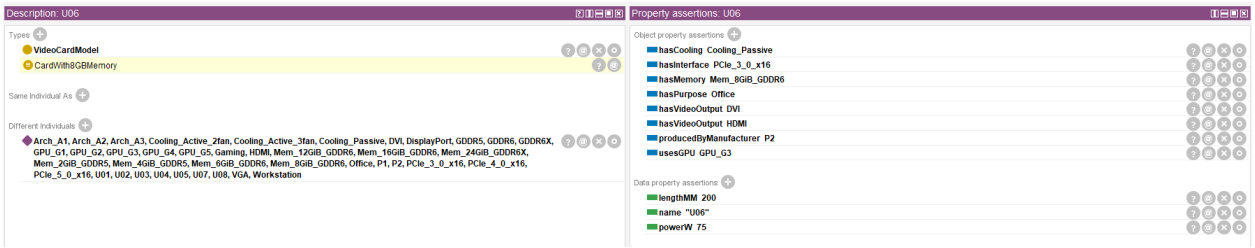


Рисунок 11 — Карточка полноты модели U06

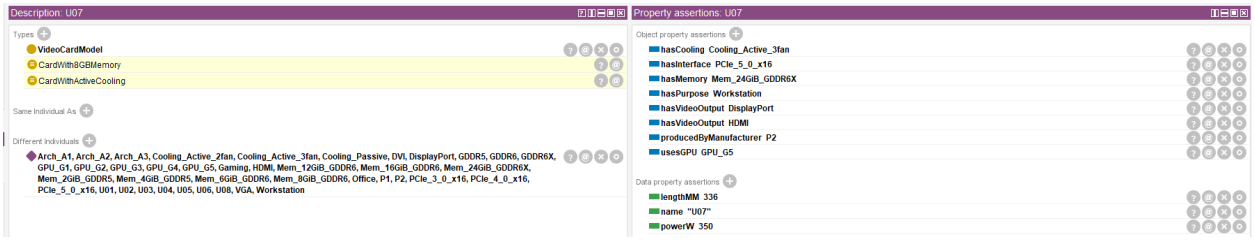


Рисунок 12 — Карточка полноты модели U07

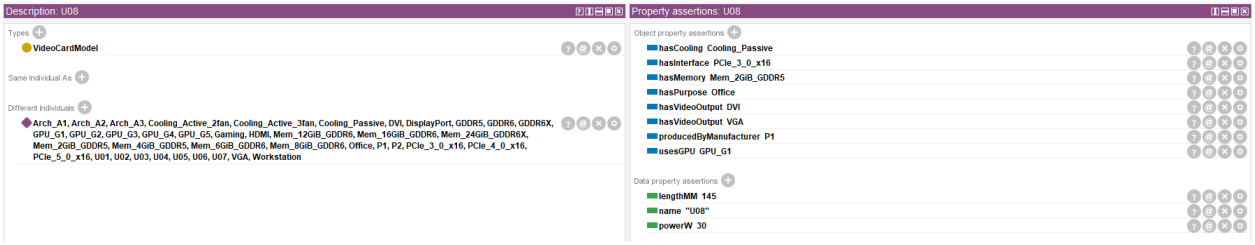


Рисунок 13 — Карточка полноты модели U08

3.4 Испытание T04. Согласованность финальной версии

Таблица 8 — Протокол испытания T04

Поле	Содержание
Пункты ТЗ	4.4.2; 4.4.6
Исходные условия	Финальная версия онтологии открыта; reasoner HermiT 1.4.3 выбран в меню Reasoner.
Действия	Reasoner → Start reasoner (Ctrl+R).
Ожидаемый результат	Онтология согласована; ни один именованный пользовательский класс не выведен подклассом owl:Nothing.
Фактический результат	Вывод выполнен без сообщения о несогласованности, строка состояния — «Reasoner active». В выведенной иерархии классов owl:Nothing не содержит пользовательских классов (подкласс owl:Nothing в результатах DL Query — только сам owl:Nothing, рисунки 15–22). Дополнительно проверено программно (HermiT через owlready2): inconsistent classes — пусто.
Отметка	ПРОЙДЕН

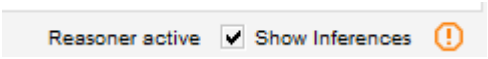


Рисунок 14 — Строка состояния Protégé после запуска HermiT: «Reasoner active»

3.5 Испытание T05. Контрольные запросы

Таблица 9 — Протокол испытания T05

Поле	Содержание
Пункты ТЗ	4.3; 4.4.3
Исходные условия	Reasoner запущен (T04); вкладка DL Query, отмечен флажок Instances.
Действия	Выполнены 8 запросов таблицы 4; полученные наборы IRI сравнены с эталоном. Для моделей U02–U07 в карточках

Поле	Содержание
	проверено, что классы CardWith8GBMemory и CardWithActiveCooling отображаются как выведенные (жёлтая подсветка), а не заданы вручную.
Ожидаемый результат	Все наборы совпадают с эталоном; принадлежность двум определяемым классам получена выводом, а не ручным назначением.
Фактический результат	Все 8 наборов точно совпали с эталоном (таблица 10). Отрицательные примеры в ответы не попали. Принадлежность определяемым классам выведена reasoner: в файле нет явных утверждений rdf:type для CardWith8GBMemory и CardWithActiveCooling, в карточках эти типы выделены как выведенные (рисунки 7–12).
Отметка	ПРОЙДЕН

Таблица 10 — Сравнение результатов запросов с эталоном

№	Эталон	Фактический результат Protégé	Совпадение
1	U01, U02, U05, U08	U01, U02, U05, U08	да
2	U02, U05	U02, U05	да
3	U02, U03, U04, U06, U07	U02, U03, U04, U06, U07	да
4	U02, U03, U04, U05, U06	U02, U03, U04, U05, U06	да
5	U02, U03, U04, U05, U07	U02, U03, U04, U05, U07	да
6	U02, U03, U04, U07	U02, U03, U04, U07	да
7	U01, U05, U06, U08	U01, U05, U06, U08	да
8	U02, U03, U04, U07	U02, U03, U04, U07	да

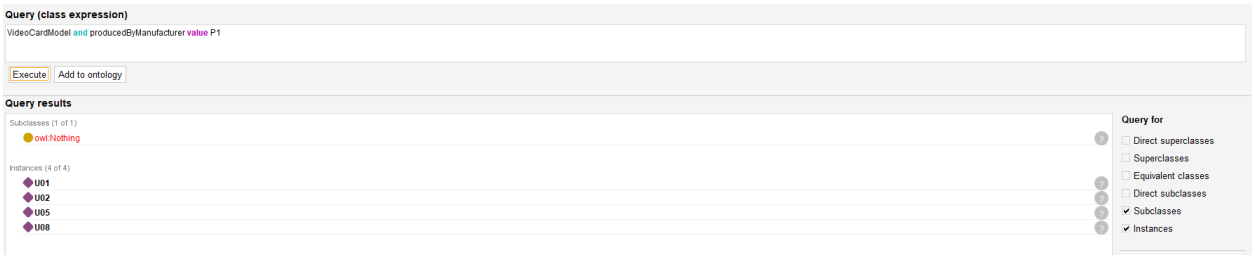


Рисунок 15 — Запрос 1: модели производителя P1

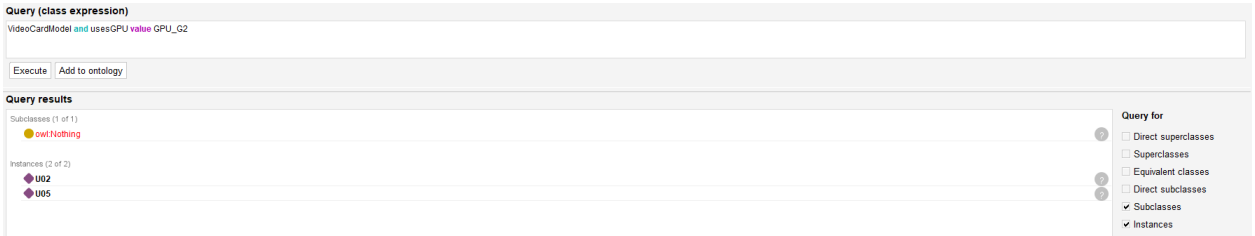


Рисунок 16 — Запрос 2: модели с GPU G2

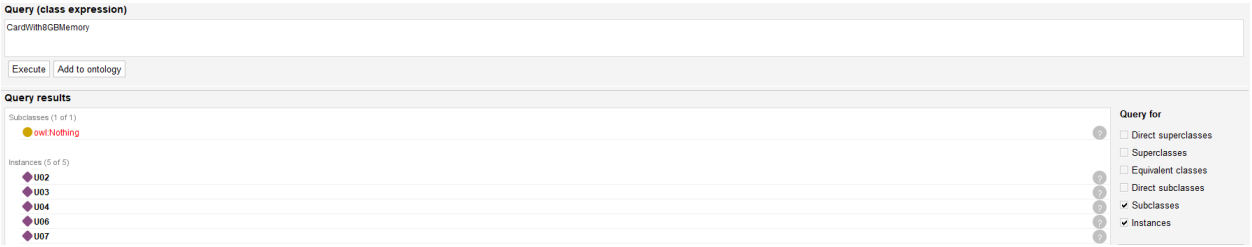


Рисунок 17 — Запрос 3: CardWith8GBMemory

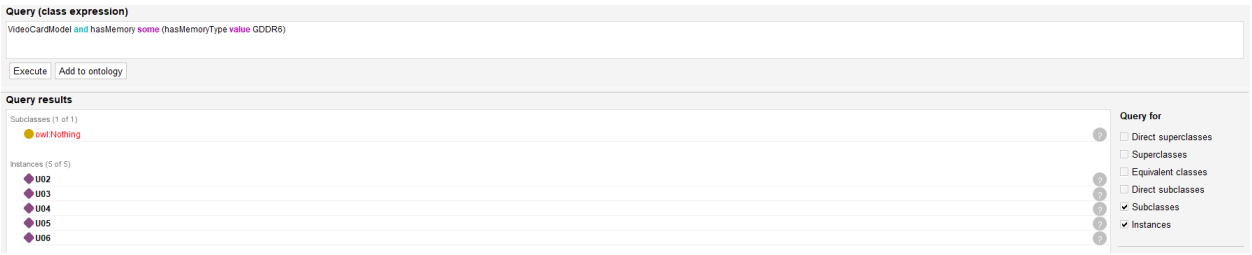


Рисунок 18 — Запрос 4: тип памяти GDDR6

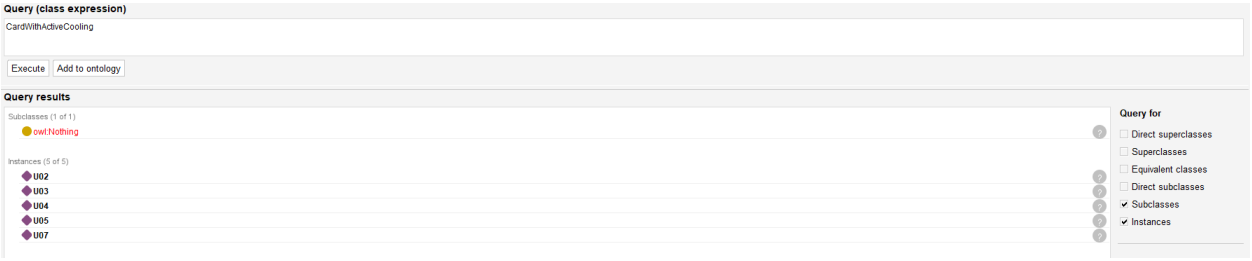


Рисунок 19 — Запрос 5: CardWithActiveCooling

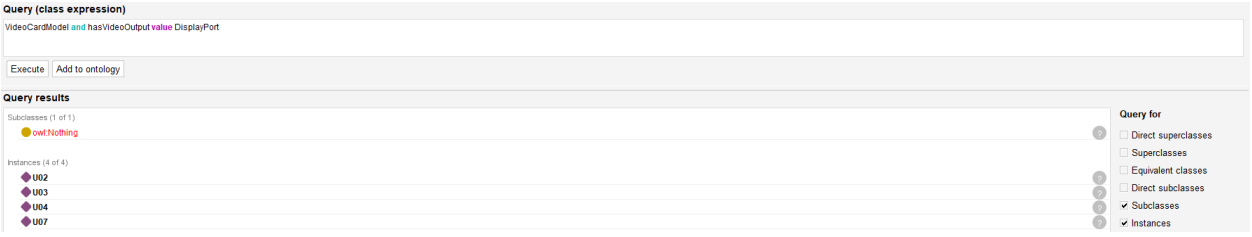


Рисунок 20 — Запрос 6: видеовыход DisplayPort

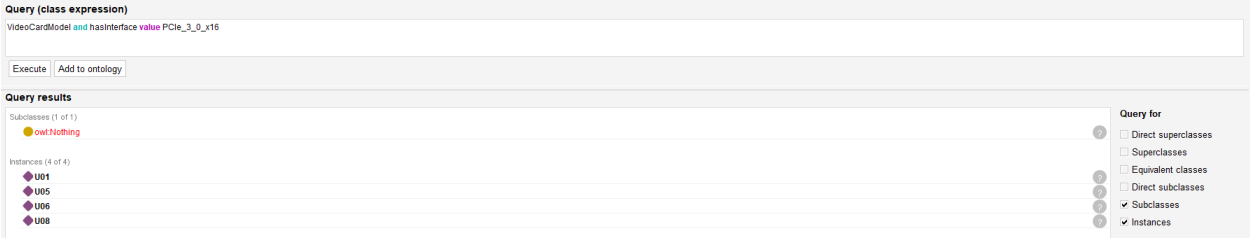


Рисунок 21 — Запрос 7: интерфейс PCIe 3.0 x16

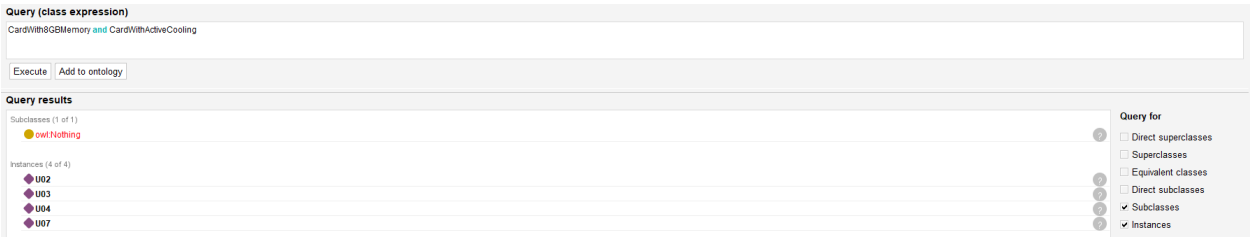


Рисунок 22 — Запрос 8: память ≥ 8 ГиБ и активное охлаждение

3.6 Испытание T06. Отрицательный тест: несовместимое охлаждение

Таблица 11 — Протокол испытания T06

Поле	Содержание
Пункты ТЗ	4.4.2; 4.4.6
Исходные условия	Тестовая копия; модель U01 имеет hasCooling Cooling_Passive (класс PassiveCooling); классы ActiveCooling и PassiveCooling объявлены непересекающимися.
Действия	В копии модели U01 добавлено утверждение hasCooling Cooling_Active_2fan; выполнена синхронизация reasoner; затем тестовая аксиома удалена (Edit → Undo) и вывод повторён.
Ожидаемый результат	Reasoner сообщает несогласованность копии. После удаления тестовых аксиом модель снова согласована.
Фактический результат	Появилось окно «Help for inconsistent ontologies» — копия несогласована (U01 при ограничении hasCooling exactly 1 оказывается одновременно активным и пассивным охлаждением). После отмены аксиомы и повторного вывода — «Reasoner active», ошибок нет.
Отметка	ПРОЙДЕН (дефект обнаружен)

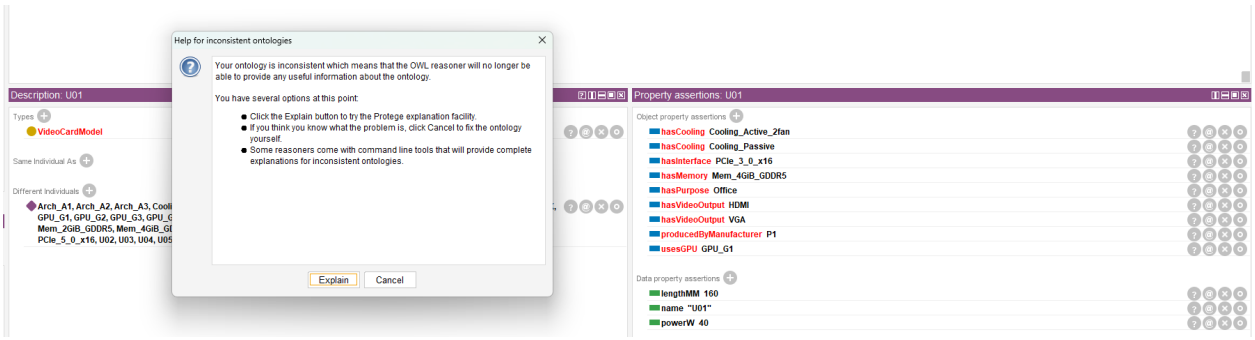


Рисунок 23 — T06: сообщение о несогласованности тестовой копии

3.7 Испытание T07. Отрицательный тест: два GPU у одной карты

Таблица 12 — Протокол испытания T07

Поле	Содержание
Пункты ТЗ	4.4.4; 4.4.7
Исходные условия	Тестовая копия; для VideoCardModel задано ограничение usesGPU exactly 1; GPU_G1 и GPU_G2 явно объявлены различными (owl:AllDifferent).
Действия	Модели U01 (usesGPU GPU_G1) добавлено usesGPU GPU_G2; синхронизация reasoner; откат теста и повторный вывод.
Ожидаемый результат	Из-за ограничения exactly 1 reasoner обнаруживает несогласованность. После отката финальная версия согласована.
Фактический результат	Reasoner сообщил о несогласованности копии. После отката — онтология согласована.
Отметка	ПРОЙДЕН (дефект обнаружен)

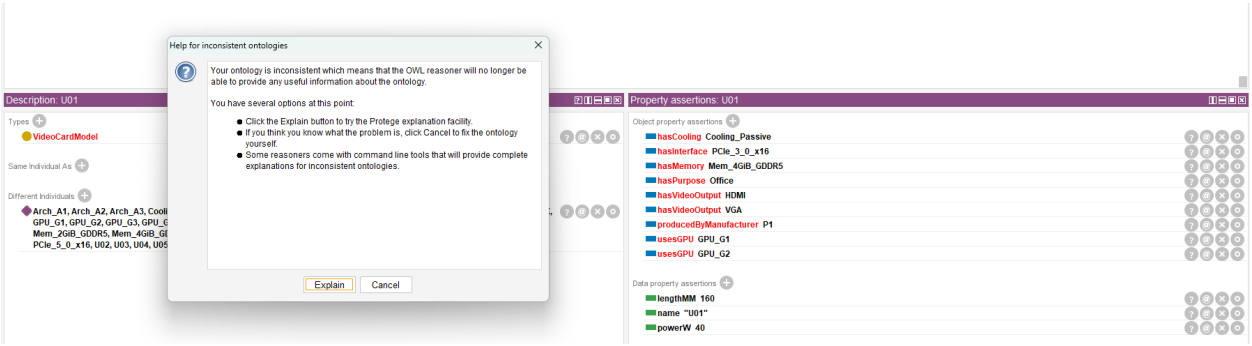


Рисунок 24 — T07: несогласованность при двух различных GPU

3.8 Испытание T08. Отрицательный тест: недопустимый объём памяти

Таблица 13 — Протокол испытания T08

Поле	Содержание
Пункты ТЗ	4.2.3
Исходные условия	Тестовая копия; range свойства volumeGiB — xsd:positiveInteger.
Действия	Индивиду Mem_4GiB_GDDR5 добавлено значение volumeGiB = −4 с типом xsd:integer; синхронизация reasoner; откат.
Ожидаемый результат	Reasoner выявляет несовместимое с диапазоном значение; тестовый факт отсутствует в финальном файле.
Фактический результат	Reasoner сообщил о несогласованности копии (значение −4 не принадлежит positiveInteger). После отката значение удалено, онтология согласована; финальный файл не изменялся.
Отметка	ПРОЙДЕН (дефект обнаружен)

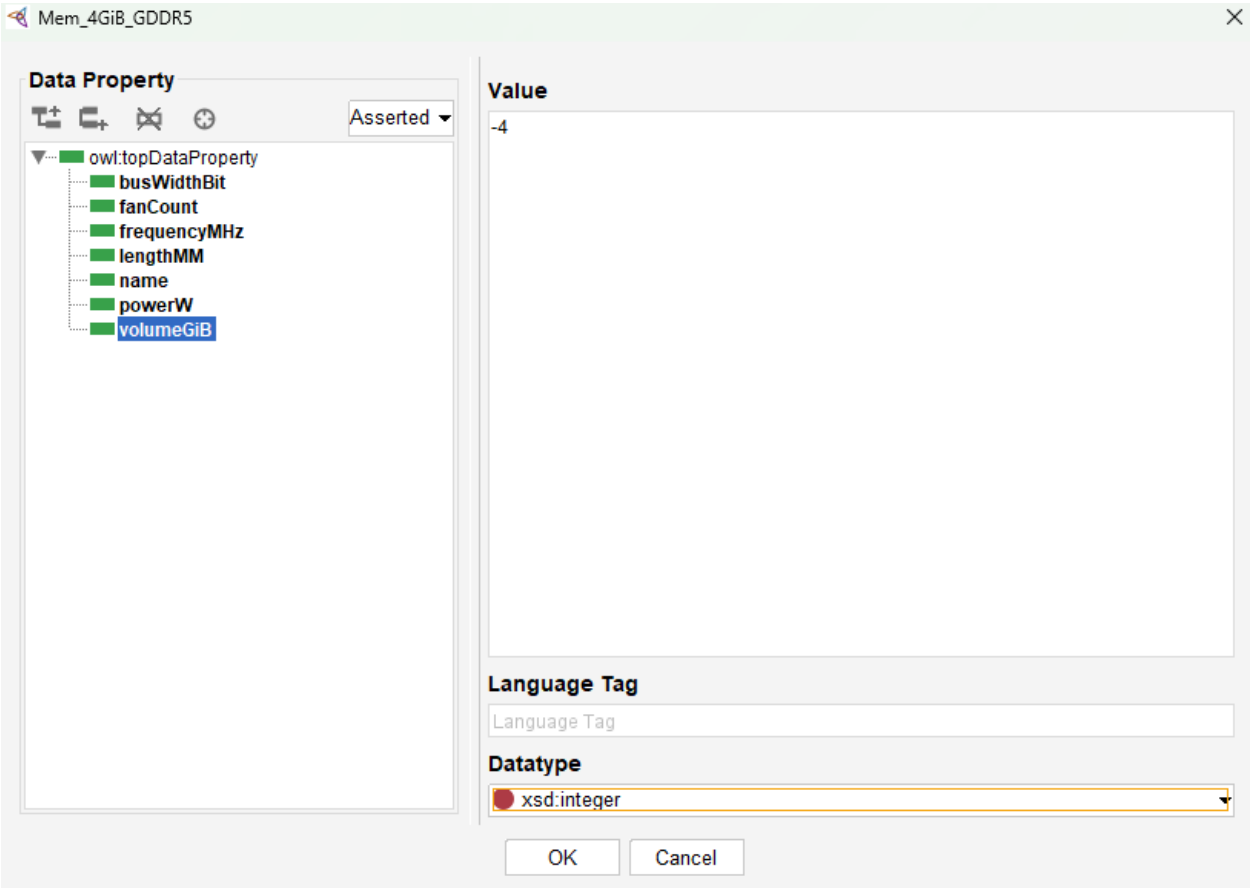


Рисунок 25 — T08: ввод тестового значения volumeGiB = −4 (xsd:integer)

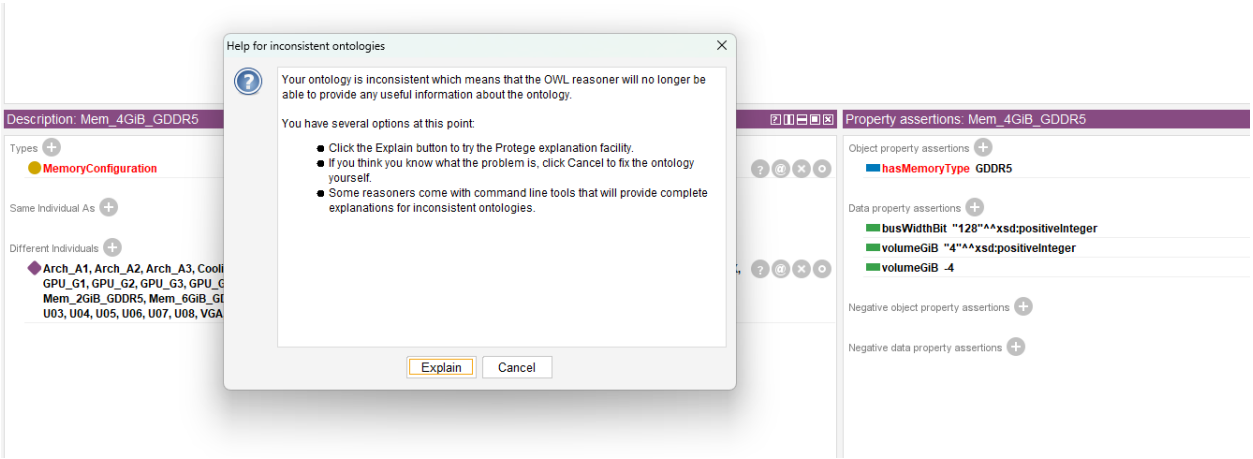


Рисунок 26 — T08: несогласованность при volumeGiB = −4

3.9 Испытание T09. Отрицательный тест: пропуск обязательной связи

Таблица 14 — Протокол испытания T09

Поле	Содержание
Пункты ТЗ	4.4.5; 4.4.7
Исходные условия	Тестовая копия; карточка полноты U02 (T03) содержит hasMemory Mem_8GiB_GDDR6.
Действия	У модели U02 удалено утверждение hasMemory; синхронизация reasoner; проверка карточки полноты; восстановление связи

Поле	Содержание
	(Undo).
Ожидаемый результат	Карточка фиксирует пропуск. Согласованность reasoner сама по себе не засчитывается как полнота; связь в финальном файле восстановлена.
Фактический результат	Reasoner сообщений о несогласованности не выдал (предположение открытого мира: отсутствие связи не противоречит ограничению exactly 1). Пропуск выявлен карточкой полноты: у U02 отсутствует hasMemory, и модель перестала выводиться в класс CardWith8GBMemory (остался только CardWithActiveCooling). После восстановления связи карточка полная, U02 снова относится к CardWith8GBMemory.
Отметка	ПРОЙДЕН (пропуск обнаружен карточкой полноты)

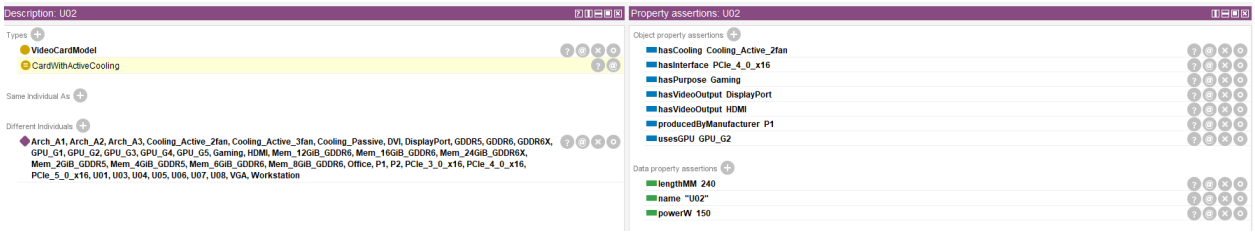


Рисунок 27 — T09: карточка U02 без связи hasMemory — reasoner согласован, пропуск виден в карточке

3.10 Испытание T10. Повторное открытие файла

Таблица 15 — Протокол испытания T10

Поле	Содержание
Пункты ТЗ	4.5.1; 4.5.3; 4.6.3
Исходные условия	Финальный файл videocard.owl на диске (без изменений, SHA-256 совпадает с таблицей 2).
Действия	Файл повторно открыт в новом окне Protégé (File → Open); запущен HermiT; повторены вывод (T04) и контрольный запрос 8 (T05).
Ожидаемый результат	Нет ошибок открытия и недоступных импортов; сущности и аксиомы сохранены; результаты T04 и T05 воспроизводятся.
Фактический результат	Файл открыт без ошибок, импортов нет (Direct/Indirect imports пусты). Метрики совпадают с исходными: 472 аксиомы, 16 классов, 10 объектных и 7 свойств данных, 41 индивид. Reasoner: «Reasoner active», несогласованности нет. Запрос 8 вернул U02, U03, U04, U07 — совпадает с эталоном.
Отметка	ПРОЙДЕН

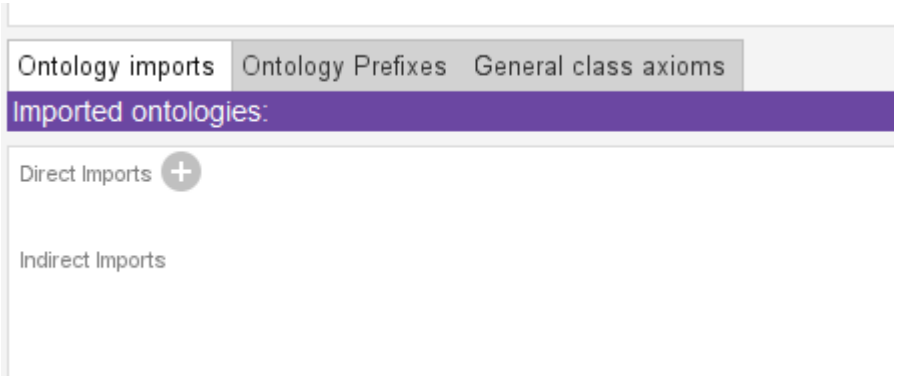


Рисунок 28 — T10: повторно открытый файл — импорты отсутствуют (метрики — рисунок 5, запросы — рисунки 15–22 сняты в повторно открытом файле)

3.11 Испытание T11. Комплектность передаваемых материалов

Таблица 16 — Протокол испытания T11

Поле	Содержание
Пункты ТЗ	4.5.2; 4.6.1–4.6.4; 5
Исходные условия	Комплект проекта на момент испытаний.
Действия	Проверено наличие: финального OWL-файла, ТЗ с обеими схемами (UML и IDEF5), протокола испытаний (настоящий отчёт), фиксации версий среды; проверено отделение тестовых копий от финальной онтологии.
Ожидаемый результат	Передан полный комплект, включая обе схемы; каждый тест имеет фактический результат; тестовые копии отделены от финальной онтологии.
Фактический результат	Финальный OWL-файл, ТЗ с UML-диаграммой и IDEF5-схемой и протокол (все T01–T10 имеют фактический результат) — в наличии. Версии среды зафиксированы (таблица 2). Тестовые изменения выполнялись только в копии и не сохранялись; контрольная сумма финального файла не изменилась. Руководство пользователя (открытие файла, запуск reasoner, выполнение запросов) готовится на этапе 5 техническим писателем; в качестве его основы могут использоваться таблица 4 и раздел 3 настоящего отчёта.
Отметка	ПРОЙДЕН в части тестирования; наличие руководства подтверждается на этапе 6

4 Сводные результаты и замечания

Таблица 17 — Сводка результатов испытаний

Тест	Содержание	Результат
T01	Описание, словарь, диаграммы	пройден, есть замечания
T02	Состав сущностей и аннотации	пройден
T03	Карточки полноты U01–U08	пройден
T04	Согласованность (HermiT)	пройден
T05	8 контрольных запросов	пройден, 8/8

Тест	Содержание	Результат
T06	Отр.: активное + пассивное охлаждение	пройден
T07	Отр.: два GPU	пройден
T08	Отр.: отрицательный объём	пройден
T09	Отр.: пропуск hasMemory	пройден
T10	Повторное открытие	пройден
T11	Комплектность	пройден в части тестирования

Дефектов онтологии, требующих исправления разработчиком, не выявлено. Замечания и рекомендации:

– дополнить UML-диаграмму классами «Тип памяти», «Архитектура GPU», «Назначение» и связями «имеет тип памяти», «имеет архитектуру», «имеет назначение», «GPU выпущен производителем» (или явно указать в тексте ТЗ, что диаграммы показывают только основной состав);

– на UML-диаграмме указать для атрибутов «объём» и «ширина шины» тип positiveInteger, как в таблице 3 ТЗ и онтологии;

– включить в руководство пользователя запросы DL Query из таблицы 4 настоящего отчёта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведены испытания онтологии предметной области «Видеокарта» (videocard.owl, версия 1.0.0) в контрольной среде Protégé Desktop 5.6.9 с reasoner HermiT 1.4.3 по программе T01–T11 технического задания.

Онтология согласована, все пользовательские классы выполнимы. Ответы на восемь контрольных вопросов воспроизводимо совпадают с эталоном, в том числе после повторного открытия файла; принадлежность моделей определяемым классам «Карта с памятью от 8 ГиБ» и «Карта с активным охлаждением» получена логическим выводом. Отрицательные тесты T06–T08 подтвердили, что reasoner обнаруживает нарушения непересекаемости классов охлаждения, ограничения кратности «ровно один GPU» и диапазона positiveInteger; тест T09 подтвердил, что пропуск обязательной связи выявляется карточкой полноты, а не reasoner, что соответствует предположению открытого мира OWL.

По результатам испытаний онтология рекомендуется к приёмке на этапе 6. Замечания раздела 4 относятся к диаграммам и документации и на результаты логического вывода не влияют.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — М. : Стандартинформ, 2017. — 32 с.

2 ГОСТ 19.201–78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

3 ГОСТ 19.106–78. Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом.

4 Онтология предметной области «Видеокарта». Техническое задание. Версия 1.4. — М., 2026. — 23 л.

5 Protégé Desktop [Электронный ресурс] / Stanford University. — URL: https://protege.stanford.edu/software.php (дата обращения: 10.10.2026).

6 Protégé Project. Репозиторий Protégé Desktop [Электронный ресурс]. — URL: https://github.com/protegeproject/protege (дата обращения: 10.10.2026).

7 OWL 2 Web Ontology Language Primer (Second Edition) [Электронный ресурс] / W3C. — 2012. — URL: https://www.w3.org/TR/owl2-primer/ (дата обращения: 10.10.2026).

8 Glimm B., Horrocks I., Motik B., Stoilos G., Wang Z. HermiT: An OWL 2 Reasoner // Journal of Automated Reasoning. — 2014. — Vol. 53, № 3. — P. 245–269.

9 OWL 2 Web Ontology Language Manchester Syntax (Second Edition) [Электронный ресурс] / W3C. — 2012. — URL: https://www.w3.org/TR/owl2-manchester-syntax/ (дата обращения: 10.10.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Порядок воспроизведения испытаний

1 Запустить Protégé Desktop 5.6.9, выполнить File → Open и выбрать videocard.owl.

2 В меню View выбрать «Render by entity IRI short name (Id)».

3 В меню Reasoner выбрать HermiT 1.4.3 и выполнить Start reasoner (Ctrl+R). Убедиться, что в строке состояния — «Reasoner active».

4 Открыть вкладку DL Query (Window → Tabs → DL Query), отметить флажок Instances, поочерёдно ввести запросы таблицы 4 и нажать Execute.

5 Для отрицательных тестов сохранить копию файла (File → Save as), внести тестовую аксиому, выполнить Reasoner → Synchronize reasoner, зафиксировать результат, отменить изменение (Ctrl+Z) и не сохранять копию поверх финального файла.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Ограничения онтологии, проверяемые отрицательными тестами

Таблица 18 — Аксиомы, на которых основаны отрицательные тесты

Тест	Аксиома в онтологии
T06	DisjointClasses(ActiveCooling, PassiveCooling); VideoCardModel ⊑ hasCooling exactly 1
T07	VideoCardModel ⊑ usesGPU exactly 1; AllDifferent(GPU_G1 … GPU_G5, …)
T08	DataPropertyRange(volumeGiB, xsd:positiveInteger)
T09	VideoCardModel ⊑ hasMemory exactly 1 (при открытом мире отсутствие значения не даёт противоречия)
T05	CardWith8GBMemory ≡ VideoCardModel ⊓ ∃hasMemory.(∃volumeGiB.integer[≥ 8]); CardWithActiveCooling ≡ VideoCardModel ⊓ ∃hasCooling.ActiveCooling